

Laboratorio 11:

Comparando Inteligencias Artificiales Generativas

Felipe Colli Olea

8 de junio de 2026

Pregunta 1: Principio de Conservación de la Energía Mecánica

Respuesta IA 1: Perplexity

El **principio de conservación de la energía mecánica** dice que, en un sistema ideal sin fuerzas que disipen energía (como la fricción), la **suma de la energía cinética** (debida al movimiento) y la **energía potencial** (debida a la posición) permanece constante. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma entre estas dos formas: cuando un objeto cae, su energía potencial se convierte en cinética; cuando asciende, la cinética se transforma en potencial.

1. Ejemplo cotidiano: Una pelota que lanzas hacia arriba:

- Al salir de tu mano, tiene mucha energía cinética (velocidad) y poca potencial (baja altura).
- En el punto más alto, su velocidad es casi cero (energía cinética mínima) y su altura máxima (energía potencial máxima).
- Mientras cae, la energía potencial se transforma nuevamente en cinética.

2. Analogía simple: Imagina que tienes **100 monedas** que puedes cambiar entre dos tipos: Monedas azules = energía potencial; Monedas rojas = energía cinética. Puedes convertirlas, pero **el total siempre es 100**.

3. Situaciones donde NO se cumple: El principio **no se cumple** cuando actúan **fuerzas no conservativas**. Ejemplo: Pelota que rueda en un piso áspero (fricción), la energía se convierte en calor.

Respuesta IA 2: Claude Sonnet 3.5

La energía mecánica de un sistema es la suma de su energía cinética y su energía potencial. El principio dice que, **si sobre el sistema solo actúan fuerzas conservativas** (como la gravedad o un resorte ideal), esa suma total permanece constante a lo largo del tiempo.

1. Ejemplo cotidiano — la montaña rusa: Cuando el carro está en la cima de la primera colina, se mueve despacio: tiene mucha energía potencial gravitatoria y poca cinética. Al bajar, la altura disminuye y la velocidad crece. En un sistema ideal sin rozamiento, la suma de ambas energías sería exactamente la misma en cualquier punto.

2. Analogía simple — la cuenta bancaria: Imagina que tienes una cuenta con un saldo fijo. Puedes mover dinero entre dos bolsillos (cinética y potencial) cuanto quieras, pero el total en la cuenta nunca cambia.

3. Situaciones donde NO se cumple: El principio falla cuando actúan **fuerzas no conservativas**:

- **Fricción o rozamiento** — al deslizar un libro sobre una mesa, parte de la energía se convierte en calor.
- **Resistencia del aire** — un paracaidista en caída libre disipa energía mecánica continuamente.

Respuesta IA 3: Gemini Flash 1.5

El **Principio de Conservación de la Energía Mecánica** nos dice que dentro de un sistema ideal, **la cantidad total de energía mecánica se mantiene siempre constante**. $E_{mecanica} = E_p + E_c = \text{Constante}$.

1. Un ejemplo cotidiano: La montaña rusa. Imagina el carrito en el punto más alto de la pista. El carro está casi detenido ($E_c = 0$), pero su E_p es máxima. A medida que cae, se transforma en energía cinética.

2. Una analogía simple: La cuenta de banco fija. Piensa en la energía mecánica como una cuenta compartida entre Santiago Potencial y Carlos Cinético. La suma del dinero de ambos siempre debe ser de \$100.

3. Situaciones donde NO se cumple: Frenar un auto (fricción de las balatas), un péndulo que se detiene (roce con el aire).

Comparación Prompt 1:

- **¿La explicación es clara?** Sí, los tres modelos proporcionan una explicación conceptualmente correcta y fácil de entender. Claude destaca por mencionar explícitamente el término "fuerzas conservativas" como condición necesaria.
- **¿El ejemplo está bien elegido?** Todos eligieron ejemplos clásicos y correctos (la pelota y la montaña rusa). La analogía financiera (cuenta de banco/monedas) usada por los tres es excelente para ilustrar un sistema de suma cero.
- **¿Identifica correctamente cuándo no se cumple?** Sí, los tres identificaron el rozamiento, la fricción y la resistencia del aire como los agentes disipadores (*fuerzas no conservativas*) que rompen la conservación mecánica.

Pregunta 2: Caída libre desde 20 metros

Respuesta IA 1: Perplexity

- 1. Velocidad:** La velocidad es $v = 19,8$ m/s (aproximadamente).
- 2. Paso a paso:** Estado inicial: $E_{c0} = 0$, $E_{p0} = mgh$. Estado final: $E_{pf} = 0$, $E_{cf} = \frac{1}{2}mv^2$.
Igualamos: $mgh = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow 2gh = v^2 \Rightarrow v = \sqrt{2gh}$.
Sustituyendo: $v = \sqrt{2 \times 9,8 \times 20} = \sqrt{392} \approx 19,8$ m/s.
- 3. Fórmulas usadas:** $E_p = mgh$, $E_c = \frac{1}{2}mv^2$, y Conservación de Energía.

Respuesta IA 2: Claude Sonnet 3.5

- 1. Velocidad:** $v_f \approx 19,8$ m/s.
- 2. Paso a paso:** Por conservación de energía mecánica: $\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh = \frac{1}{2}mv_f^2 + mg(0)$.
La masa m se cancela: $gh = \frac{1}{2}v_f^2 \Rightarrow v_f = \sqrt{2gh}$.
Sustituyendo: $v_f = \sqrt{2 \times 9,8 \times 20} = \sqrt{392} \approx 19,8$ m/s.
- 3. Fórmulas:** Se usó conservación de energía porque es más directo que usar ecuaciones cinemáticas dependientes del tiempo.

Respuesta IA 3: Gemini Flash 1.5

- 1. Velocidad:** 19,8 m/s (aprox 71,3 km/h).
- 2. Paso a paso:** Punto A (alto): Solo hay energía potencial. Punto B (suelo): Solo hay energía cinética.
Igualamos: $m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2}m \cdot v^2$. Se elimina la masa.
 $g \cdot h = \frac{1}{2}v^2 \Rightarrow v = \sqrt{2 \cdot 9,8 \cdot 20} \approx 19,8$ m/s.
- 3. Fórmulas:** $E_p = m \cdot g \cdot h$ y $E_c = \frac{1}{2}m \cdot v^2$.

Comparación Prompt 2:

- **¿Hace el cálculo correctamente?** Sí, los tres modelos calcularon correctamente $\sqrt{392} \approx 19,8$ m/s.
- **¿Explica el procedimiento o solo da el resultado?** Los tres modelos detallaron el procedimiento paso a paso, explicando algebraicamente la cancelación de la masa (m) en ambos lados de la ecuación, lo cual es fundamental físicamente.
- **¿Comete errores comunes?** Ninguno cometió errores. Los tres utilizaron correctamente $g = 9,8$ m/s² y mantuvieron las unidades del Sistema Internacional a lo largo del desarrollo.

Pregunta 3: Caja empujada con fricción a velocidad constante

Respuesta IA 1: Perplexity

1. **Fuerzas:** Peso ($P = mg$) hacia abajo, Normal (N) hacia arriba, Fuerza aplicada (F_{ap}) horizontal, Fuerza de fricción (F_{fr}) opuesta al movimiento.

[Nota: El modelo generó un error de codificación aquí: "Si fuera menor, la caja [caracteres chinos]aría."]

3. **Aumento de empuje:** La caja acelera positivamente porque $F_{net} > 0$.

4. **Diagrama:** Un punto central con 4 vectores perpendiculares. Las flechas opuestas tienen exactamente la misma longitud indicando equilibrio.

Respuesta IA 2: Claude Sonnet 3.5

1. **Fuerzas:** Peso (W) y Normal (N) en el eje vertical. Fuerza aplicada (F) y Fricción cinética (f) en el eje horizontal.

2. **Cuál es mayor:** Son exactamente iguales en magnitud. $\sum F = m \cdot 0 = 0$. Es un equilibrio dinámico.

3. **Aumento de empuje:** La caja se acelera. $a = \frac{F' - f}{m} > 0$. La fricción no crece al mismo ritmo que la aplicada.

4. **Diagrama:** Cuatro flechas naciendo del centro. Las horizontales miden lo mismo entre sí, al igual que las verticales, logrando un diagrama simétrico.

Respuesta IA 3: Gemini Flash 1.5

1. **Fuerzas:** Empuje hacia adelante, Fricción hacia atrás, Peso hacia abajo, Normal hacia arriba.

2. **Cuál es mayor:** Ninguna es mayor, ambas son iguales en magnitud. Según la 1ra Ley de Newton, velocidad constante implica aceleración nula y fuerza neta cero.

3. **Aumento de empuje:** El equilibrio se rompe y aparece aceleración proporcional a la fuerza neta: $F_e - F_f = m \cdot a$.

4. **Diagrama:** 4 vectores en forma de cruz. El detalle crucial es que visualmente, las flechas opuestas deben tener la misma longitud.

Comparación Prompt 3:

- **¿Identifica bien las fuerzas?** Sí, todos identificaron Peso, Normal, Fricción y Empuje.
- **¿Reconoce la condición de velocidad constante?** Sí, los tres dedujeron correctamente que velocidad constante implica Aceleración = 0, y por ende, Fuerza Neta = 0 (Equilibrio Dinámico).
- **¿Da una explicación coherente del diagrama?** Absolutamente. Todos hicieron hincapié en el detalle vectorial más importante: la longitud de los vectores opuestos debe ser idéntica para representar la anulación de fuerzas.

Resumen de su evaluación

A continuación se presenta la tabla de evaluación asignando posiciones relativas (1: Mejor, 2: Intermedio, 3: Peor):

Criterio	ChatGPT (Perplexity)	Claude	Gemini
Claridad conceptual	3	1	2
Corrección física	2	1	3
Explicación paso a paso	1	2	3
Calidad del razonamiento	3	1	2
Errores detectados	3	1	2

Conclusiones

1. ¿Qué modelo explicó mejor y por qué?

Claude (Sonnet 3.5) entregó las mejores explicaciones. Su formulación matemática es mucho más madura y formal (utilizando conceptos como "Equilibrio Dinámico" o ecuaciones formales como $a = \frac{F' - f}{m} > 0$). Además, su redacción es fluida, directa y no abusó de formatos visuales sobrecargados.

2. ¿Cuál se equivocó más? ¿En qué?

Perplexity cometió el error más grave de la prueba debido a una "alucinación" del modelo de lenguaje (*LLM Hallucination*). Al explicar la disminución de velocidad en el Prompt 3, el modelo mezcló idiomas y arrojó el término **la caja [jiǎn sù]aría** (mezclando los caracteres chinos "jiǎn sù" que significan "desacelerar" con el sufijo español "aría"). Esto penalizó fuertemente su confiabilidad y calidad de razonamiento.

3. ¿Con cuál trabajarías para estudiar Física y por qué?

Trabajaría definitivamente con **Claude**. Al estudiar ciencias exactas (Física, Matemáticas o Programación), la precisión y el rigor de la notación son fundamentales. Claude demostró ser capaz de manipular ecuaciones algebraicamente sin perder el contexto físico de los problemas (como cuando explicó que la masa m se cancelaba o que la fricción cinética $f_k = \mu_k N$ no crece aunque aumente el empuje). Ofrece la experiencia más cercana a leer un libro de texto universitario.